

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 7.1 Tělesa**MAT-29b** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** tělesa; povrch a objem hranolu, válce, jehlanu, kuželu a koule

Lehké úlohy jsou přímým dosazením do vzorců pro povrch a objem, střední vyžadují dopočítat chybějící rozměr nebo převést jednotky, těžké propojují tělesa s trigonometrií a planimetrií. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Kvádr má rozměry 5 cm, 8 cm a 3 cm. Vypočti jeho objem a povrch.
- Rotační válec má poloměr podstavy 4 cm a výšku 10 cm. Vypočti jeho objem a povrch jako násobky čísla π .
- Koule má průměr 12 cm. Vypočti její objem přesně (násobek π) i zaokrouhleně na celé cm^3 .
- Rotační kužel má poloměr podstavy 8 cm a výšku 15 cm. Vypočti délku jeho strany, povrch a objem (jako násobky čísla π).
- Pravidelný trojboký hranol má podstavnou hranu 6 cm a výšku 10 cm. Vypočti jeho objem (přesně i na desetiny).
- Krychle má objem 64 cm^3 . Jaký je její povrch? A) 16 cm^2 B) 64 cm^2 C) 96 cm^2 D) 128 cm^2 E) 384 cm^2

Střední ★★☆☆

- Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu 6 cm a stěnovou výšku (výšku boční stěny) 5 cm. Vypočti jeho výšku, objem a povrch.
- Obdélník s rozměry 12 cm a 8 cm se otáčí kolem své delší strany. Vznikne rotační válec. Vypočti jeho objem a povrch (přesně i na celé jednotky).
- Kulová nádoba má vnitřní průměr 40 cm. Kolik litrů vody pojme? Zaokrouhli na desetiny litru.
- Hromada písku má tvar rotačního kužele s průměrem podstavy 4 m a výškou 1,5 m. a) Kolik m^3 písku obsahuje? b) Kolik tun váží, je-li hustota písku 1600 kg/m^3 ? (Na desetiny.)
- Kolmý hranol má podstavu tvaru kosočtverce s úhlopříčkami 6 cm a 8 cm, výška hranolu je 10 cm. Vypočti objem a povrch hranolu.
- Rotační válec a koule mají stejný poloměr r i stejný objem. Jaká je výška válce? A) $\frac{r}{3}$ B) $\frac{2r}{3}$ C) r D) $\frac{4r}{3}$ E) $2r$

Těžké ★★★

- Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má podstavné hrany 10 cm a 4 cm a výšku 4 cm. Vypočti jeho objem a povrch. Pro objem platí $V = \frac{v}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$.
- Kvádr se čtvercovou podstavou má tělesovou úhlopříčku délky 9 cm a výšku 7 cm. Vypočti jeho objem.
- Strana rotačního kužele má délku 10 cm a svírá s rovinou podstavy úhel 60° . Vypočti objem a povrch kužele (přesně i na desetiny).
- Z papírové kruhové výseče s poloměrem 12 cm a středovým úhlem 120° slepíme plášť rotačního kužele. Urči poloměr podstavy, výšku a objem kužele (objem na desetiny).
- Do koule s poloměrem 6 cm je vepsána krychle (všechny její vrcholy leží na povrchu koule). Vypočti hranu a objem krychle a urči, kolik procent objemu koule krychle zaujímá.
- Z dřevěné krychle s hranou 6 cm vysoustružíme co největší rotační válec, jehož osa je kolmá ke dvěma protějším stěnám. Kolik procent dřeva odpadne? A) 11,5 % B) 21,5 % C) 25 % D) 33,3 % E) 78,5 %

Výsledky ke kontrole

1. $V = 120 \text{ cm}^3$, $S = 2(40 + 15 + 24) = 158 \text{ cm}^2$
2. $V = \pi \cdot 16 \cdot 10 = 160\pi \text{ cm}^3$,
 $S = 2\pi \cdot 4 \cdot (4 + 10) = 112\pi \text{ cm}^2$
3. $r = 6 \text{ cm}$, $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 216 = 288\pi \doteq 905 \text{ cm}^3$
4. $s = \sqrt{64 + 225} = 17 \text{ cm}$, $S = \pi \cdot 8 \cdot (8 + 17) = 200\pi \text{ cm}^2$,
 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 64 \cdot 15 = 320\pi \text{ cm}^3$
5. $S_p = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 36 = 9\sqrt{3}$, $V = 90\sqrt{3} \doteq 155,9 \text{ cm}^3$
6. C) hrana 4 cm, $S = 6 \cdot 16 = 96 \text{ cm}^2$
7. $v = \sqrt{25 - 9} = 4 \text{ cm}$, $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48 \text{ cm}^3$,
 $S = 36 + 4 \cdot \frac{6 \cdot 5}{2} = 96 \text{ cm}^2$
8. $r = 8 \text{ cm}$, $v = 12 \text{ cm}$; $V = 768\pi \doteq 2413 \text{ cm}^3$,
 $S = 2\pi \cdot 8 \cdot 20 = 320\pi \doteq 1005 \text{ cm}^2$
9. $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 20^3 \doteq 33\,510 \text{ cm}^3 \doteq 33,5 \text{ l}$
10. a) $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 4 \cdot 1,5 = 2\pi \doteq 6,28 \text{ m}^3$; b) $m \doteq 10,1 \text{ t}$
11. $S_p = 24 \text{ cm}^2$, hrana podstavy $\sqrt{9 + 16} = 5 \text{ cm}$;
 $V = 240 \text{ cm}^3$, $S = 2 \cdot 24 + 4 \cdot 5 \cdot 10 = 248 \text{ cm}^2$
12. D) $\pi r^2 v = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow v = \frac{4}{3}r$
13. $V = \frac{4}{3}\pi(100 + 40 + 16) = 208\pi \text{ cm}^3$; stěnová výška
 $\sqrt{16 + 9} = 5 \text{ cm}$, plášť $4 \cdot \frac{10 + 4}{2} \cdot 5 = 140 \text{ cm}^2$,
 $S = 256 \text{ cm}^2$
14. $2a^2 + 49 = 81 \Rightarrow a^2 = 16$, $a = 4 \text{ cm}$; $V = 16 \cdot 7 = 112 \text{ cm}^3$
15. $r = 10\cos 60^\circ = 5 \text{ cm}$, $v = 5\sqrt{3} \text{ cm}$;
 $V = \frac{125\sqrt{3}}{3}\pi \doteq 226,7 \text{ cm}^3$,
 $S = \pi \cdot 5 \cdot 15 = 75\pi \doteq 235,6 \text{ cm}^2$
16. oblouk $\frac{2\pi \cdot 12}{3} = 8\pi = 2\pi r \Rightarrow r = 4 \text{ cm}$; strana 12 cm,
 $v = \sqrt{144 - 16} = 8\sqrt{2} \text{ cm}$; $V = \frac{128\sqrt{2}}{3}\pi \doteq 189,6 \text{ cm}^3$
17. tělesová úhlopříčka = 12 cm = $a\sqrt{3} \Rightarrow$
 $a = 4\sqrt{3} \doteq 6,93 \text{ cm}$; $V = 192\sqrt{3} \doteq 332,6 \text{ cm}^3$; koule
 $288\pi \doteq 904,8 \text{ cm}^3$; asi 36,8 %
18. B) $V_{\text{válec}} = \pi \cdot 9 \cdot 6 = 54\pi$, $\frac{54\pi}{216} = \frac{\pi}{4} \doteq 78,5 \%$, odpad
 $\doteq 21,5 \%$